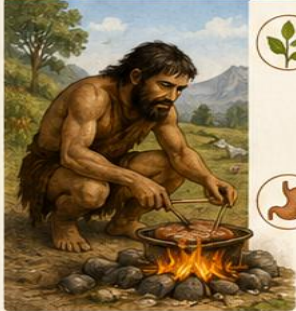


# A BRIEF HISTORY OF HUMANS AND FOOD

During the journey from our hunter-gatherer ancestors to the present day, there have been three seismic changes that have impacted the food we eat: the discovery of cooking, the emergence of agriculture, and the invention of methods of preserving food.

## 1. THE DISCOVERY OF COOKING



Cooking can turn plants that are inedible into edible food by destroying toxic chemicals (plant secondary compounds).



Cooked food is often more digestible and easier to chew.

The 19<sup>th</sup>-century scientist Charles Darwin thought that cooking, after language, was the greatest discovery made by man. Most of the food we eat is cooked. Heat breaks down tough cell walls in plants and connective tissue in animals, making food easier to chew and digest. The energy we gain from cooked food is greater than the energy our bodies expend.

## 2. THE EMERGENCE OF AGRICULTURE



Until the development of agriculture, hunter-gatherers spent up to seven hours a day gathering food.



Around 10,500 years ago, farming began, leading to dramatic changes in human societies.



New tools, larger populations, and specialization of tasks emerged.



Writing allowed record-keeping of harvests and taxes, leading to settled communities and the rise of formal government.

## 3. THE INVENTION OF METHODS OF PRESERVING FOOD



The arrival of agriculture meant our ancestors had more food than they could eat immediately. To store food for later, they discovered methods of preserving it.



Smoking



Drying



Fermentation (adding acid)



Salting (adding salt)

These methods make food a more hostile environment for bacteria that cause spoilage and slow down natural chemical reactions that lead to decay.

## THE EVOLUTION OF FOOD PRESERVATION

### CANNING – Early 19<sup>th</sup> Century

Invented by Frenchman Nicholas Appert in the early 1800s.



He sealed food in glass bottles and heated them in boiling water to cook the contents.

### Improved and Popularized

His idea was soon copied by Englishman Peter Durand, who created lightweight, durable containers.



In 1812, Bryan Donkin and John Hall began commercial canning of food.



### Wider Use

Canning's popularity grew after the invention of the can opener in 1855.



Before that, cans were opened with a chisel and hammer.



### Highly Effective

Canning is an extremely effective way of preserving food: one can containing meat, dating back to 1824, was opened in 1939, and the contents were still in good condition.



### FREEZING – 20<sup>th</sup> Century Onward

#### An Old Idea

Chilling food is not new. Icehouses date back to 1700 BC in northwest Iran.



In 16<sup>th</sup>-century Italy, water was mixed with chemicals to lower its freezing point to -18°C. Later, frozen fish and other goods were shipped from Australia to England.



#### The Discovery

In the 1920s, American Clarence Birdseye observed that rapid freezing creates smaller ice crystals and therefore causes less damage to food during a fishing trip with the Inuit in the Canadian Arctic.



#### Growth of the Industry

Birdseye started the modern frozen food industry.



The major growth in demand for frozen food came with the arrival of freezers in ordinary people's homes.



#### Advantages of Freezing

Frozen food often has flavor and texture identical to fresh food.



Freezing can be used to preserve a wide variety of foods.



From fire to farming, from preservation to modern technology, humans have continually innovated to feed ourselves—better, safer, and for the future.



## Reading Passage 1

### A Brief History of Humans and Food

During the journey from our hunter-gatherer ancestors to the present day, there have been three seismic changes that have impacted the food we eat: the discovery of cooking, the emergence of agriculture, and the invention of methods of preserving food.

The 19th-century scientist Charles Darwin thought that cooking, after language, was the greatest discovery made by man. All of us eat some raw food, such as fruit and vegetables, but the great majority of food we consume is cooked. Cooking can turn plants that are inedible into edible food by destroying toxic chemicals that plants often manufacture to protect themselves against attack by insects or other herbivorous animals. These toxic chemicals are referred to as "plant secondary compounds" because they are not directly involved in the plant's normal growth, development, and reproduction, and are produced purely as chemical defenses. They give many of the plants we consume, such as coffee or Brussels sprouts, their bitter taste.

Cooked food is often more digestible because heat breaks down tough cellulose cell walls in plants or tough connective tissue in animals. Chewing raw turnip, a plate of uncooked rice, or a raw leg of lamb is much harder work than eating the cooked equivalent. The energy expended in chewing to break down the tough material is replaced by energy from the fuel used in cooking the food, so the ratio of energy gained to energy expended by the body is greater when food is cooked.

Until the development of agriculture, hunter-gatherers spent up to seven hours a day gathering food. This all began to change around 10,500 years ago with the advent of farming, which led to dramatic changes in human societies. People began to create a variety of new tools to aid survival, and in turn, populations increased in size. These changes led to the possibility of specialization of different tasks within society. Around this time, writing became more sophisticated and allowed people to maintain records of the harvest and taxes. Eventually, formalized structures of government were established as people settled in one area.

The arrival of agriculture meant that, for the first time, our ancestors had more food than they could eat immediately. This, combined with the seasonality of production, led them to discover methods of preserving food: smoking, drying, adding acid by fermentation, or adding salt. These four methods all share one feature in common—they make the food a more hostile environment for bacteria that can cause it to spoil. They also tend to slow down natural chemical reactions in the food that would cause decay.

Although foods today are still preserved in these ancient ways, two more recent methods of preserving food have become more common: canning and freezing. Canning was invented by a Frenchman, Nicholas Appert, in the early 19th century. He sealed food in bottles fabricated from glass and then heated them in boiling water to cook the contents. Appert's method had great advantages over older methods of food preservation: it could be applied to a wide range of foods, and the flavor and texture were similar to freshly cooked products.

His idea was soon copied by an Englishman, Peter Durand. Until this point, containers had been too heavy to be widely used, but Durand produced the first ones which were lightweight and resistant to damage. Two years later, in 1812, two Englishmen, Bryan Donkin and John Hall, started the commercial canning of food, although the real rise in popularity of canning had to wait until the invention of the can opener in 1855. Until then, cans were opened with a chisel and hammer. Canning is an extremely effective way of preserving food: one can containing meat, dating back to 1824, was opened in 1939, and the contents were still in good condition.

In the 21st century, the dominance of canning as a method of food preservation has been overtaken by freezing. Chilling food to keep it fresh is an old idea. The earliest mentions of icehouses, thick-walled buildings, half underground, date back to 1700 BC in northwest Iran. In early 16th-century Italy, water was mixed with chemicals to lower its freezing point to -18 degrees Celsius. Several centuries later, frozen fish and other goods were transported by ship from Australia to England. However, the modern frozen food industry was started in the 1920s by an American, Clarence Birdseye. While on a fishing trip with the Inuit in the Canadian Arctic, Birdseye observed that rapid freezing creates smaller ice crystals and therefore causes less damage to food—a discovery he had not expected. Nevertheless, the major growth in demand for frozen food came with the arrival of freezers in ordinary people's homes. The advantages of frozen over canned food include the fact that the flavor and consistency are often identical to the fresh product, and freezing can be used to preserve a wide variety of foods.

### Questions 1–5

**Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?**

In boxes 1–5 on your answer sheet, write:

**TRUE** if the statement agrees with the information

**FALSE** if the statement contradicts the information

**NOT GIVEN** if there is no information on this

1. According to Darwin, cooking was the most significant development in human history.
2. The process of cooking gets rid of some plant poisons.
3. Eating cooked food is more energy efficient than eating raw food.
4. Clarence Birdseye had previously worked in the Australian food industry.
5. Birdseye's trip with the Inuit confirmed what he already believed about rapid freezing.

### Questions 6–13

**Complete the notes below.**

Choose **ONE WORD ONLY** from the passage for each answer.

Write your answers in boxes **6–13** on your answer sheet.

#### **The development of agriculture and food preservation**

The changes agriculture brought about were:

- the development of equipment and larger **6.** \_\_\_\_\_
- the ability to keep **7.** \_\_\_\_\_ as writing developed
- the setting up of organised government

## Food preservation

Early methods of food preservation included smoking, drying, and combining food with acid or 8. \_\_\_\_\_

## Canning

- Nicolas Appert put food into containers made of 9. \_\_\_\_\_
- Appert's method resulted in preserved food that had the same taste and 10. \_\_\_\_\_ as fresh food
- Peter Durand introduced cans that had the advantage of being 11. \_\_\_\_\_ and hard to break
- In 1855, the metal can opener replaced the 12. \_\_\_\_\_ that had been used with a hammer to open cans
- Some food was still found to be edible after more than a hundred years, e.g. an old can of 13. \_\_\_\_\_
- Freezing

## Answer:

1. FALSE
2. TRUE
3. TRUE
4. NOT GIVEN
5. FALSE
6. Populations
7. Records
8. Salt
9. Glass
10. Texture
11. Light
12. Chisel
13. Meat

## Question 1

**Statement:** According to Darwin, cooking was the most significant development in human history.

অর্থ: ডারউইনের মতে, রান্না ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

**Keywords:** Darwin, cooking, greatest discovery

**Location:** Paragraph 2

**Evidence:** "Charles Darwin thought that cooking, after language, was the greatest discovery made by man."

**Vocabulary:** after language = ভাষার পরে, greatest discovery = সবচেয়ে বড় আবিষ্কার

**Analysis:** Statement-এ বলা হয়েছে cooking ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন। কিন্তু Passage-এ বলা হয়েছে language-এর পরে cooking ছিল greatest discovery। অর্থাৎ language cooking-এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই statement সঠিক নয়।

**Ans:** FALSE

**IELTS Tip:** "after language" কথাটি উত্তর নির্ধারণের মূল clue

## Question 2

**Statement:** The process of cooking gets rid of some plant poisons.

**অর্থ:** রান্নার প্রক্রিয়া কিছু উদ্ভিদের বিষাক্ত উপাদান দূর করে।

**Keywords:** cooking, toxic chemicals, destroying

**Location:** Paragraph 2

**Evidence:** "Cooking can turn plants that are inedible into edible food by destroying toxic chemicals."

**Vocabulary:** toxic chemicals = বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, destroying = ধ্বংস করা

**Analysis:** Passage স্পষ্টভাবে বলছে cooking toxic chemicals ধ্বংস করে। অর্থাৎ কিছু উদ্ভিদের বিষাক্ত উপাদান দূর হয়ে যায়।

**Answer:** TRUE

**IELTS Tip:** gets rid of = destroys (synonym)

## Question 3

**Statement:** Eating cooked food is more energy efficient than eating raw food.

**অর্থ:** কাঁচা খাবারের তুলনায় রান্না করা খাবার খাওয়া শক্তির দিক থেকে বেশি কার্যকর।

**Keywords:** energy gained, energy expended, cooked food

**Location:** Paragraph 3

**Evidence:** "the ratio of energy gained to energy expended by the body is greater when food is cooked."

**Vocabulary:** energy gained = প্রাপ্ত শক্তি, energy expended = ব্যয়িত শক্তি

**Analysis:** Passage অনুযায়ী cooked food খেলে শরীর কম শক্তি ব্যয় করে এবং তুলনামূলক বেশি শক্তি পায়। তাই cooked food বেশি energy efficient

**Answer:** TRUE

**IELTS Tip:** energy efficient = বেশি শক্তি পাওয়া, কম শক্তি ব্যয় করা।

## Question 4

**Statement:** Clarence Birdseye had previously worked in the Australian food industry.

**অর্থ:** ক্লারেন্স বার্ডসাই আগে অস্ট্রেলিয়ার খাদ্য শিল্পে কাজ করেছিলেন।

**Keywords:** Clarence Birdseye, Australian food industry

**Location:** Paragraph 8

**Evidence:** Birdseye সম্পর্কে শুধু Canadian Arctic-এ Inuit-দের সঙ্গে fishing trip-এর কথা বলা হয়েছে।

**Analysis:** Passage-এ কোথাও বলা হয়নি যে Birdseye অস্ট্রেলিয়ার খাদ্য শিল্পে কাজ করেছিলেন। আবার তিনি কাজ করেননি এমনও বলা হয়নি।

**Answer:** NOT GIVEN

**IELTS Tip:** Passage-এ তথ্য না থাকলে NOT GIVEN হবে, অনুমান করা যাবে না।

## Question 5

**Statement:** Birdseye's trip with the Inuit confirmed what he already believed about rapid freezing.

**অর্থ:** Inuit-দের সঙ্গে ভ্রমণ Birdseye-এর rapid freezing সম্পর্কে পূর্ববর্তী বিশ্বাসকে নিশ্চিত করেছিল।

**Keywords:** Birdseye, rapid freezing, discovery

**Location:** Paragraph 8

**Evidence:** "a discovery he had not expected"

**Vocabulary:** discovery = আবিষ্কার, had not expected = আশা করেননি

**Analysis:** Passage বলছে rapid freezing সম্পর্কে যা তিনি দেখেছিলেন তা ছিল এমন একটি discovery যা তিনি আশা করেননি। অর্থাৎ এটি তার আগের বিশ্বাসকে confirm করেনি, বরং নতুন কিছু শিখিয়েছিল।

**Answer:** FALSE

**IELTS Tip:** confirm = আগে জানা তথ্যকে প্রমাণ করা। Passage-এ বলা হয়েছে he had not expected.

## Question 6

**Question:** the development of equipment and larger \_\_\_\_\_

অর্থ: কৃষির ফলে যন্ত্রপাতির উন্নয়ন এবং বড় \_\_\_\_\_

**Keywords:** populations increased in size

**Location:** Paragraph 4

**Evidence:** "populations increased in size"

**Answer:** populations

**Analysis:** কৃষির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

## Question 7

**Question:** the ability to keep \_\_\_\_\_ as writing developed

অর্থ: লেখার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে \_\_\_\_\_ সংরক্ষণের ক্ষমতা

**Keywords:** maintain records

**Location:** Paragraph 4

**Evidence:** "allowed people to maintain records"

**Answer:** records

**Analysis:** উন্নত writing-এর মাধ্যমে মানুষ records সংরক্ষণ করতে পেরেছিল।

## Question 8

**Question:** combining food with acid or \_\_\_\_\_

অর্থ: খাবারের সঙ্গে acid বা \_\_\_\_\_ মিশিয়ে সংরক্ষণ

**Keywords:** adding acid, adding salt

**Location:** Paragraph 5

**Evidence:** "adding acid by fermentation, or adding salt"

**Answer:** salt

**Analysis:** প্রাচীন খাদ্য সংরক্ষণের একটি উপায় ছিল salt যোগ করা।

## Question 9

**Question:** Nicolas Appert put food into containers made of \_\_\_\_\_

অর্থ: নিকোলাস অ্যাপার্ট খাবার \_\_\_\_\_ দিয়ে তৈরি পাত্রে রাখতেন।

**Keywords:** bottles fabricated from glass

**Location:** Paragraph 6

**Evidence:** "He sealed food in bottles fabricated from glass"

**Answer:** glass

**Analysis:** Appert কাচের বোতলে খাবার সংরক্ষণ করতেন।

## Question 10

**Question:** Appert's method resulted in preserved food that had the same taste and \_\_\_\_\_ as fresh food

অর্থ: Appert-এর পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাবারের স্বাদ এবং \_\_\_\_\_ তাজা খাবারের মতো থাকত।

**Keywords:** flavor and texture

**Location:** Paragraph 6

**Evidence:** "the flavor and texture were similar to freshly cooked products"

**Answer:** texture

**Analysis:** খাবারের texture বা গঠনও প্রায় একই থাকত।

### Question 11

**Question:** Peter Durand introduced cans that had the advantage of being \_\_\_\_\_ and hard to break

**অর্থ:** Peter Durand এমন ক্যান চালু করেন যা \_\_\_\_\_ এবং সহজে ভাঙত না।

**Keywords:** lightweight, resistant to damage

**Location:** Paragraph 7

**Evidence:** "lightweight and resistant to damage"

**Answer:** light

**Analysis:** lightweight-এর জন্য এক শব্দে উত্তর হবে light।

### Question 12

**Question:** In 1855, the metal can opener replaced the \_\_\_\_\_ that had been used with a hammer

**অর্থ:** ১৮৫৫ সালে metal can opener \_\_\_\_\_-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

**Keywords:** chisel and hammer

**Location:** Paragraph 7

**Evidence:** "cans were opened with a chisel and hammer"

**Answer:** chisel

**Analysis:** আগে chisel ও hammer ব্যবহার করে ক্যান খোলা হতো।

### Question 13

**Question:** Some food was still found to be edible after more than a hundred years, e.g. an old can of \_\_\_\_\_

**অর্থ:** একশ বছরেরও বেশি সময় পরও কিছু খাবার খাওয়ার উপযোগী ছিল, যেমন \_\_\_\_\_-এর একটি পুরোনো ক্যান।

**Keywords:** can containing meat

**Location:** Paragraph 7

**Evidence:** "one can containing meat, dating back to 1824"

**Answer:** meat

**Analysis:** ১৮২৪ সালের একটি meat-এর ক্যান ১৯৩৯ সালে খুলেও ভালো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

### Important words and phrases

1. Hunter-gatherer ancestors – শিকারি-সংগ্রাহক পূর্বপুরুষ
2. Seismic changes – যুগান্তকারী পরিবর্তন
3. Impacted – প্রভাবিত করেছে
4. Discovery of cooking – রান্নার আবিষ্কার
5. Emergence of agriculture – কৃষির উদ্ভব
6. Preserving food – খাদ্য সংরক্ষণ
7. Raw food – কাঁচা খাবার
8. Consume – ভক্ষণ করা; গ্রহণ করা
9. Inedible – অখাদ্য
10. Edible – খাদ্যোপযোগী
11. Toxic chemicals – বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ
12. Manufacture – উৎপাদন করা
13. Protect themselves – নিজেদের রক্ষা করা
14. Herbivorous animals – তৃণভোজী প্রাণী
15. Plant secondary compounds – উদ্ভিদের প্রতিরক্ষামূলক রাসায়নিক পদার্থ
16. Bitter taste – তিক্ত স্বাদ
17. Digestible – সহজপাচ্য
18. Break down – ভেঙে ফেলা
19. Cell walls – কোষপ্রাচীর
20. Connective tissue – সংযোজক কলা

21. Expended – ব্যয়িত; খরচ করা
22. Equivalent – সমতুল্য
23. Development of agriculture – কৃষির বিকাশ
24. Gathering food – খাদ্য সংগ্রহ
25. Advent of farming – কৃষির সূচনা
26. Dramatic changes – ব্যাপক পরিবর্তন
27. Aid survival – বেঁচে থাকতে সাহায্য করা
28. Population increase – জনসংখ্যা বৃদ্ধি
29. Specialization – বিশেষায়ন
30. Sophisticated – উন্নত; পরিশীলিত
31. Maintain records – রেকর্ড সংরক্ষণ করা
32. Harvest – ফসল; ফসল সংগ্রহ
33. Formalized structures of government – আনুষ্ঠানিক সরকার কাঠামো
34. Settled in one area – এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা
35. Seasonality of production – উৎপাদনের মৌসুমভিত্তিকতা
36. Preservation methods – সংরক্ষণ পদ্ধতি
37. Smoking – ধোঁয়ায় সংরক্ষণ
38. Drying – শুকানো; শুকিয়ে সংরক্ষণ
39. Fermentation – গাঁজন
40. Hostile environment – প্রতিকূল পরিবেশ
41. Spoil – নষ্ট হওয়া
42. Decay – পচন
43. Canning – ক্যানজাত সংরক্ষণ
44. Freezing – হিমায়ন
45. Sealed – সিল করা
46. Fabricated – নির্মিত; তৈরি করা
47. Contents – ভেতরের উপাদান
48. Lightweight – হালকা
49. Resistant to damage – ক্ষতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধী
50. Commercial canning – বাণিজ্যিক ক্যানজাতকরণ
51. Chisel and hammer – ছেনি ও হাতুড়ি
52. Extremely effective – অত্যন্ত কার্যকর
53. Dominance – আধিপত্য
54. Chilling food – খাদ্য ঠান্ডা রাখা
55. Icehouses – বরফঘর
56. Freezing point – হিমাক্ষ
57. Transported – পরিবহন করা
58. Frozen food industry – হিমায়িত খাদ্যশিল্প
59. Rapid freezing – দ্রুত হিমায়ন
60. Ice crystals – বরফের স্ফটিক
61. Demand – চাহিদা
62. Flavor – স্বাদ
63. Consistency – গঠন; ঘনত্ব
64. Fresh product – তাজা পণ্য; তাজা খাদ্য
65. Wide variety – বিস্তৃত বৈচিত্র্য
66. Hold the key to – সমাধানের চাবিকাঠি হওয়া
67. Turn into edible food – খাদ্যোপযোগী করে তোলা

68. Protect against attack – আক্রমণ থেকে রক্ষা করা
69. Break down tough material – কঠিন পদার্থ ভেঙে ফেলা
70. Energy gained – অর্জিত শক্তি
71. Energy expended – ব্যয়িত শক্তি
72. Lead to dramatic changes – ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো
73. Create new tools – নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করা
74. Maintain records of harvest and taxes – ফসল ও করের হিসাব সংরক্ষণ করা
75. Establish government structures – সরকার কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা
76. More food than they could eat immediately – তাৎক্ষণিকভাবে খাওয়ার চেয়ে বেশি খাদ্য
77. Discover methods of preserving food – খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করা
78. Cause food to spoil – খাদ্য নষ্ট করা
79. Slow down chemical reactions – রাসায়নিক বিক্রিয়া ধীর করা
80. Similar to freshly cooked products – সদ্য রান্না করা খাবারের মতো
81. Rise in popularity – জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়া
82. Opened with a chisel and hammer – ছেনি ও হাতুড়ি দিয়ে খোলা হতো
83. Keep food fresh – খাদ্য সতেজ রাখা
84. Lower the freezing point – হিমাক্ষ কমিয়ে আনা
85. Causes less damage to food – খাদ্যের কম ক্ষতি করে
86. Arrival of freezers in homes – ঘরে ফ্রিজারের আগমন
87. Advantages over canned food – ক্যানজাত খাদ্যের তুলনায় সুবিধা
88. Identical to the fresh product – তাজা খাদ্যের মতোই
89. Preserve a wide variety of foods – বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সংরক্ষণ করা
90. Human societies – মানবসমাজ
91. Chemical defenses – রাসায়নিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
92. Normal growth, development and reproduction – স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিকাশ ও প্রজনন
93. Tough connective tissue – শক্ত সংযোজক কলা
94. Formalized structures of government – সংগঠিত সরকারব্যবস্থা।

#### মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আমাদের শিকারি-সংগ্রাহক (hunter-gatherer) পূর্বপুরুষদের যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের খাদ্যাভ্যাসে তিনটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। এগুলো হলো-রান্নার আবিষ্কার, কৃষির উদ্ভব এবং খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতির উদ্ভাবন।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী Charles Darwin মনে করতেন, ভাষার পর রান্নাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। আমরা সবাই কিছু কাঁচা খাবার খাই, যেমন ফল ও শাকসবজি; তবে আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তার অধিকাংশই রান্না করা। রান্নার মাধ্যমে এমন অনেক উদ্ভিদও খাদ্যোপযোগী হয়ে ওঠে যা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায় না। কারণ তাপে উদ্ভিদের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ধ্বংস হয়ে যায়। উদ্ভিদ এসব রাসায়নিক পদার্থ পোকামাকড় ও তৃণভোজী প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি করে। এসব বিষাক্ত পদার্থকে “চম্বধহঃ ঝবপড়হফধু ঈড়সঢ়ুঁহফং” বলা হয়, কারণ এগুলো উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিকাশ বা প্রজননের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয়; বরং এগুলো রাসায়নিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। কফি বা ব্রাসেলস স্প্রাউটসের মতো অনেক উদ্ভিদের তিক্ত স্বাদের কারণও এগুলো।

রান্না করা খাবার সাধারণত সহজে হজম হয়। কারণ তাপ উদ্ভিদের শক্ত সেলুলোজ কোষপ্রাচীর বা প্রাণীর শক্ত সংযোজক কলা (connective tissue) ভেঙে দেয়। কাঁচা শালগম, কাঁচা চাল বা কাঁচা ভেড়ার মাংস চিবিয়ে খাওয়া রান্না করা একই খাবারের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন। কাঁচা খাদ্য চিবিয়ে ভাঙার জন্য শরীরকে বেশি শক্তি ব্যয় করতে হয়। কিন্তু রান্নার সময় সেই কাজের একটি অংশ আগুন বা জ্বালানির শক্তি করে দেয়। ফলে রান্না করা খাদ্য থেকে শরীর তুলনামূলক বেশি শক্তি লাভ করে।

কৃষির বিকাশের আগে শিকারি-সংগ্রাহক মানুষ প্রতিদিন প্রায় সাত ঘণ্টা পর্যন্ত খাদ্য সংগ্রহে ব্যয় করত। প্রায় ১০,৫০০ বছর আগে কৃষিকাজের সূচনার মাধ্যমে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়। কৃষির আবির্ভাব মানবসমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। মানুষ টিকে থাকার জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শুরু করে এবং জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের কাজের বিশেষায়ন (ংবপপধবুধংধুং) সম্ভব হয়। একই সময়ে

লেখার পদ্ধতিও উন্নত হয়, যা ফসল ও করের হিসাব সংরক্ষণে সাহায্য করে। পরে মানুষ এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে আনুষ্ঠানিক সরকারব্যবস্থারও উদ্ভব ঘটে।

কৃষির আগমনের ফলে মানুষের কাছে প্রথমবারের মতো তাৎক্ষণিকভাবে খাওয়ার চেয়ে বেশি খাদ্য মজুত হতে থাকে। এর সঙ্গে মৌসুমি উৎপাদনের বিষয়টি যুক্ত হয়ে মানুষকে খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করে। যেমন—ধোঁয়ায় শুকানো (ৎসড়শরহম), রোদে শুকানো (ফতুরহম), গাঁজনের (fermentation) মাধ্যমে অম্ল যোগ করা এবং লবণ ব্যবহার করা। এসব পদ্ধতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—এগুলো খাদ্যকে এমন পরিবেশে পরিণত করে যেখানে খাদ্য নষ্টকারী ব্যাকটেরিয়া সহজে বাঁচতে পারে না। পাশাপাশি খাদ্যের স্বাভাবিক রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকেও ধীর করে দেয়, যা সাধারণত পচন ঘটায়।

বর্তমান যুগেও এসব প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও খাদ্য সংরক্ষণের আরও দুটি আধুনিক পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়েছে—ক্যানিং (পধহহরহম) ও হিমায়ন (freezing)। উনিশ শতকের শুরুতে ফরাসি উদ্ভাবক ঘরপড়মধং অটচবৎ ক্যানিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি কাঁচের বোতলে খাদ্য ভরে সেগুলো সিল করে ফুটন্ত পানিতে গরম করতেন। এই পদ্ধতির বড় সুবিধা ছিল, এটি বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত এবং সংরক্ষিত খাদ্যের স্বাদ ও গঠন প্রায় তাজা রান্না করা খাবারের মতোই থাকত।

পরবর্তীতে ইংরেজ উদ্ভাবক Peter Durand এই ধারণা গ্রহণ করেন। এর আগে সংরক্ষণ পাত্রগুলো ছিল ভারী, কিন্তু তিনি হালকা ও টেকসই পাত্র তৈরি করেন। ১৮১২ সালে আরও দুই ইংরেজ, Bryan Donkin এবং John Hall, বাণিজ্যিকভাবে ক্যানজাত খাদ্য উৎপাদন শুরু করেন। তবে ১৮৫৫ সালে ক্যান ওপেনার আবিষ্কারের পরই ক্যানজাত খাদ্যের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর আগে ক্যান খুলতে ছেনি ও হাতুড়ি ব্যবহার করতে হতো। ক্যানিং এতটাই কার্যকর যে ১৮২৪ সালের একটি মাংসের ক্যান ১৯৩৯ সালে খোলা হলে তার ভেতরের খাদ্য এখনও ভালো অবস্থায় ছিল।

একবিংশ শতাব্দীতে খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান পদ্ধতি হিসেবে ক্যানিংকে ছাড়িয়ে গেছে হিমায়ন বা ফ্রিজিং। খাদ্য ঠান্ডা রেখে সতেজ রাখার ধারণা খুবই প্রাচীন। বরফ সংরক্ষণের জন্য নির্মিত আইসহাউসের (icehouse) প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ সালের উত্তর-পশ্চিম Iran-এ। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে Italy-তে পানির সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে এর হিমাঙ্ক  $-১৮^{\circ}$  সেলসিয়াস পর্যন্ত নামিয়ে আনা হতো। কয়েক শতাব্দী পরে Australia থেকে England-এ জাহাজে করে হিমায়িত মাছ ও অন্যান্য পণ্য পরিবহন করা হতো।

তবে আধুনিক হিমায়িত খাদ্যশিল্পের সূচনা করেন আমেরিকান উদ্যোক্তা Clarence Birdseye। কানাডীয় আর্কটিক অঞ্চলে ইনুইটদের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে দ্রুত হিমায়নের ফলে ছোট বরফকণা তৈরি হয়, যা খাদ্যের কম ক্ষতি করে। এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারই আধুনিক ফ্রোজেন ফুড শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করে। তবে সাধারণ মানুষের ঘরে ফ্রিজার পৌঁছানোর পরই হিমায়িত খাদ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ক্যানজাত খাদ্যের তুলনায় হিমায়িত খাদ্যের প্রধান সুবিধা হলো এর স্বাদ ও গঠন প্রায় তাজা খাদ্যের মতোই থাকে, এবং এটি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা যায়।